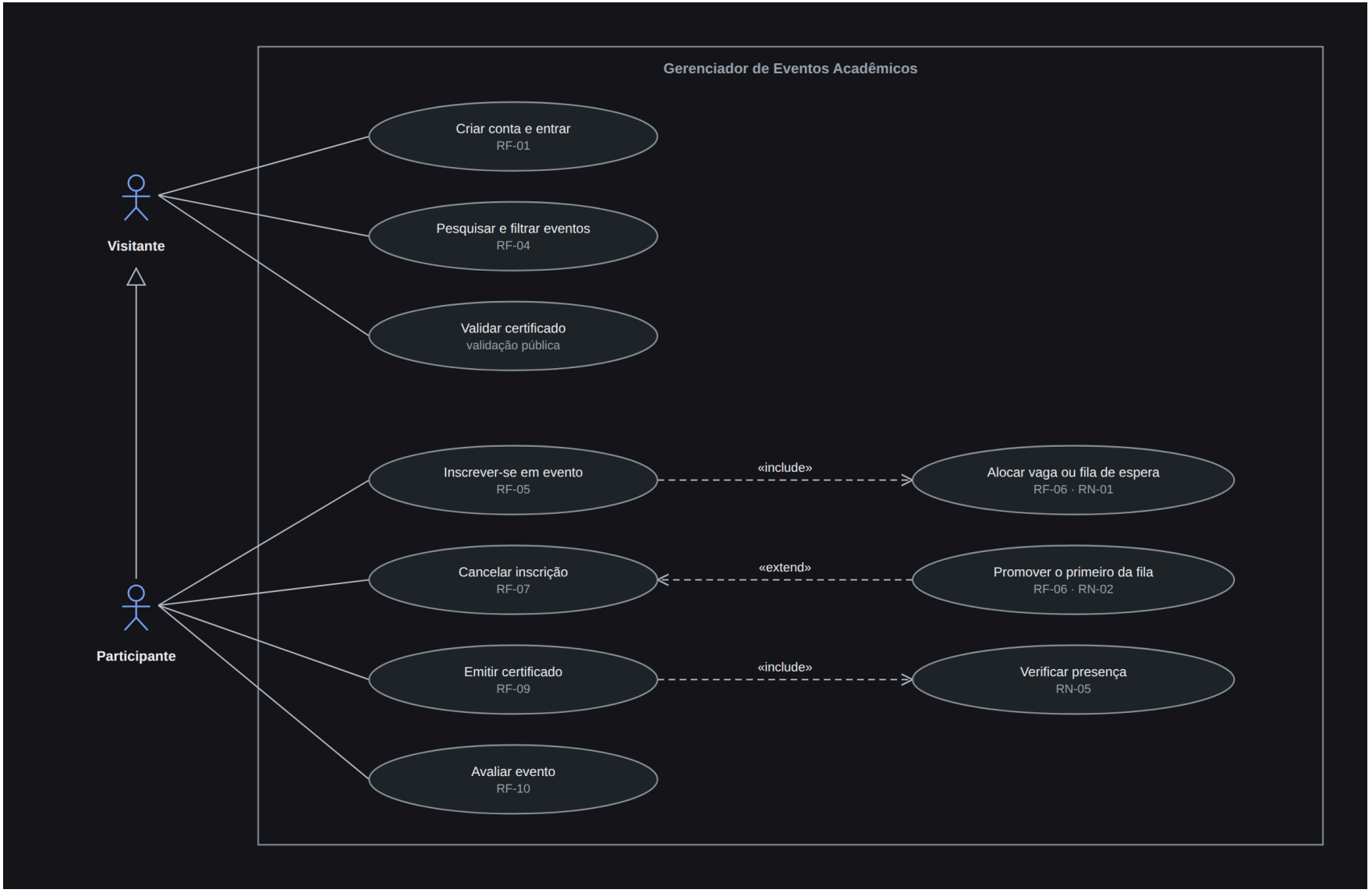
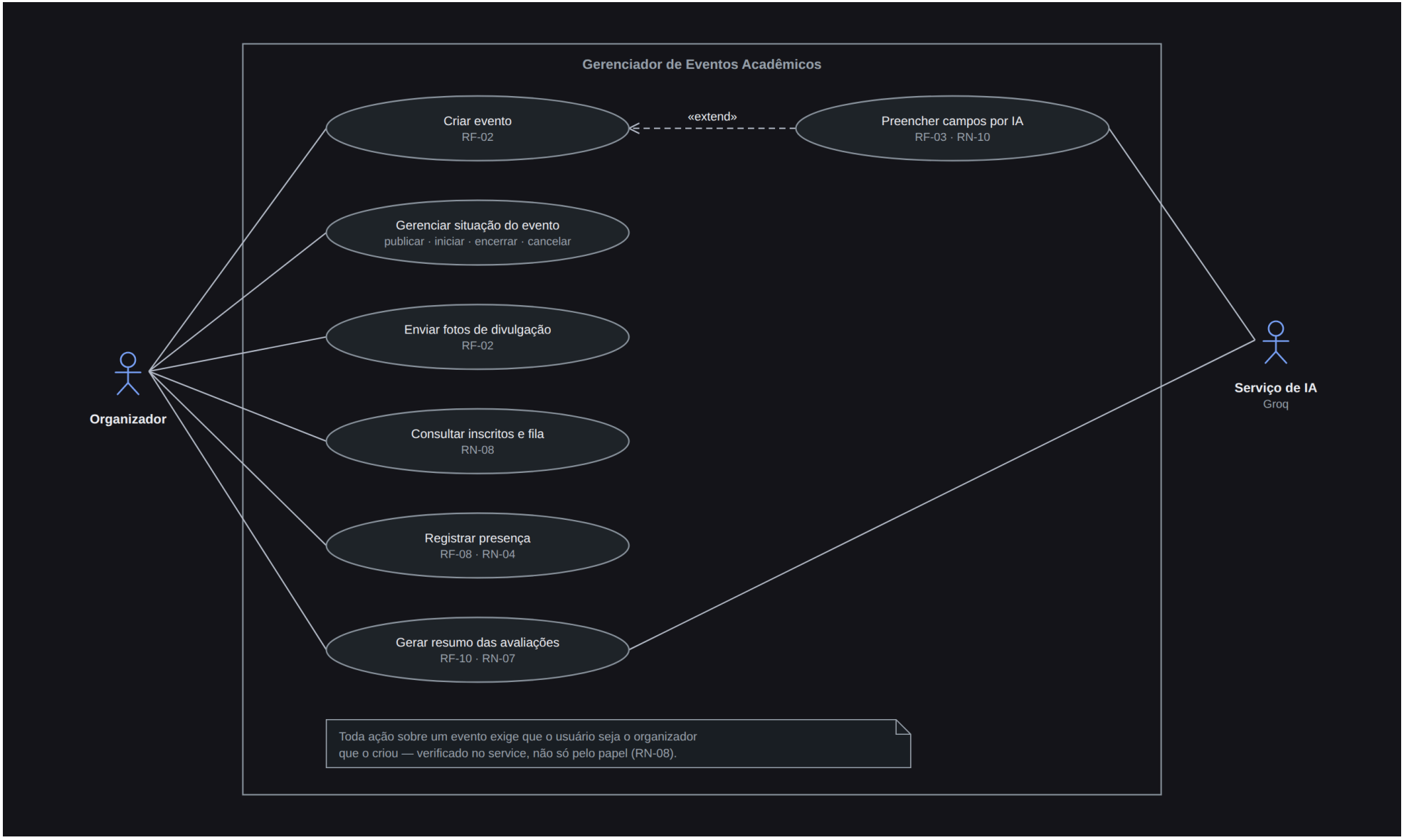
Apêndice A.1a — Diagrama de Casos de Uso: Visitante e Participante



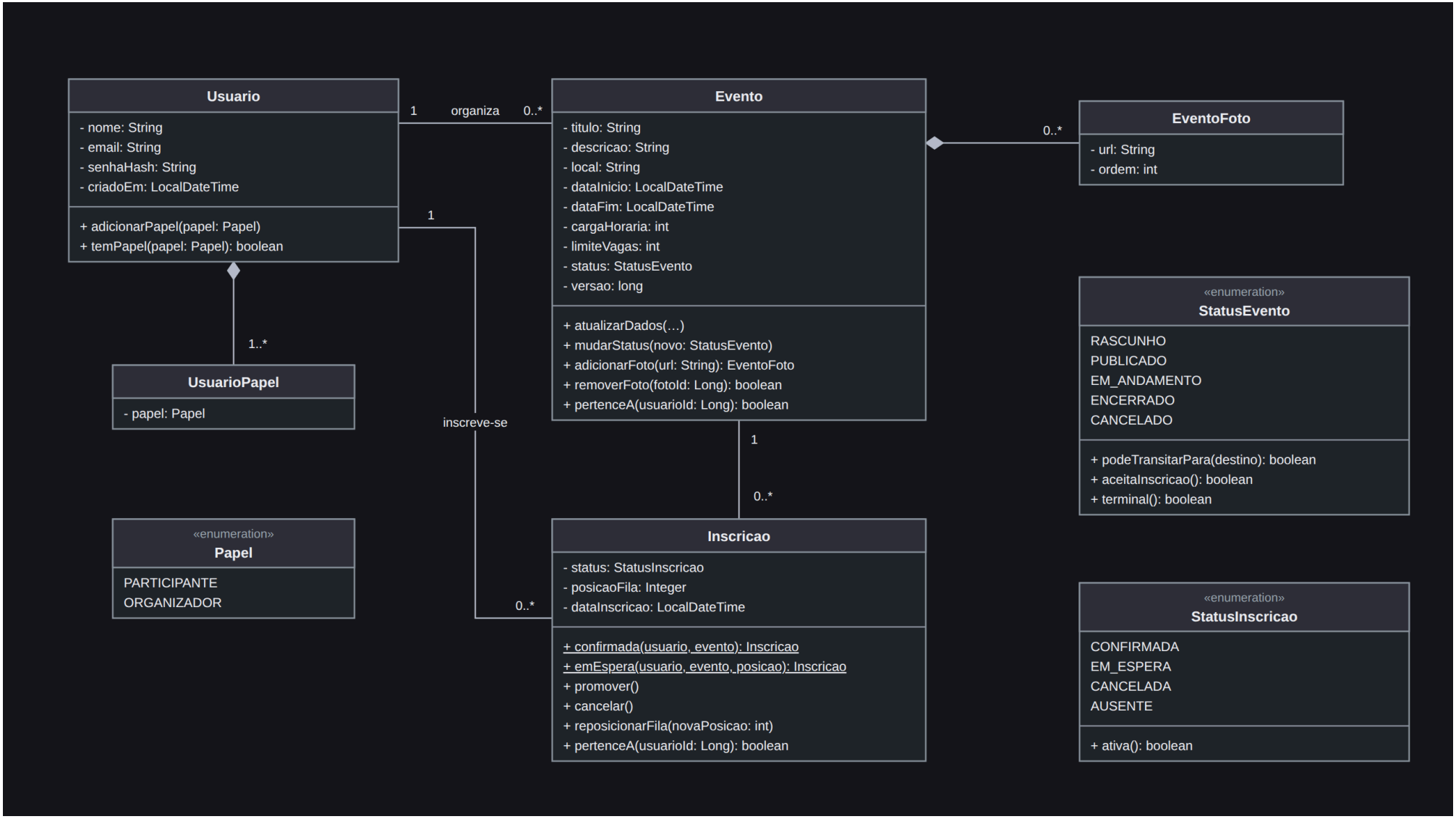
Funcionalidades acessíveis ao visitante e ao participante, que herda os casos do visitante. Os relacionamentos «include» tornam obrigatórias a alocação de vaga na inscrição (RN-01) e a verificação de presença na emissão do certificado (RN-05); o «extend» indica que a promoção do primeiro da fila só ocorre quando um cancelamento libera vaga confirmada (RN-02).

Apêndice A.1b — Diagrama de Casos de Uso: Organizador



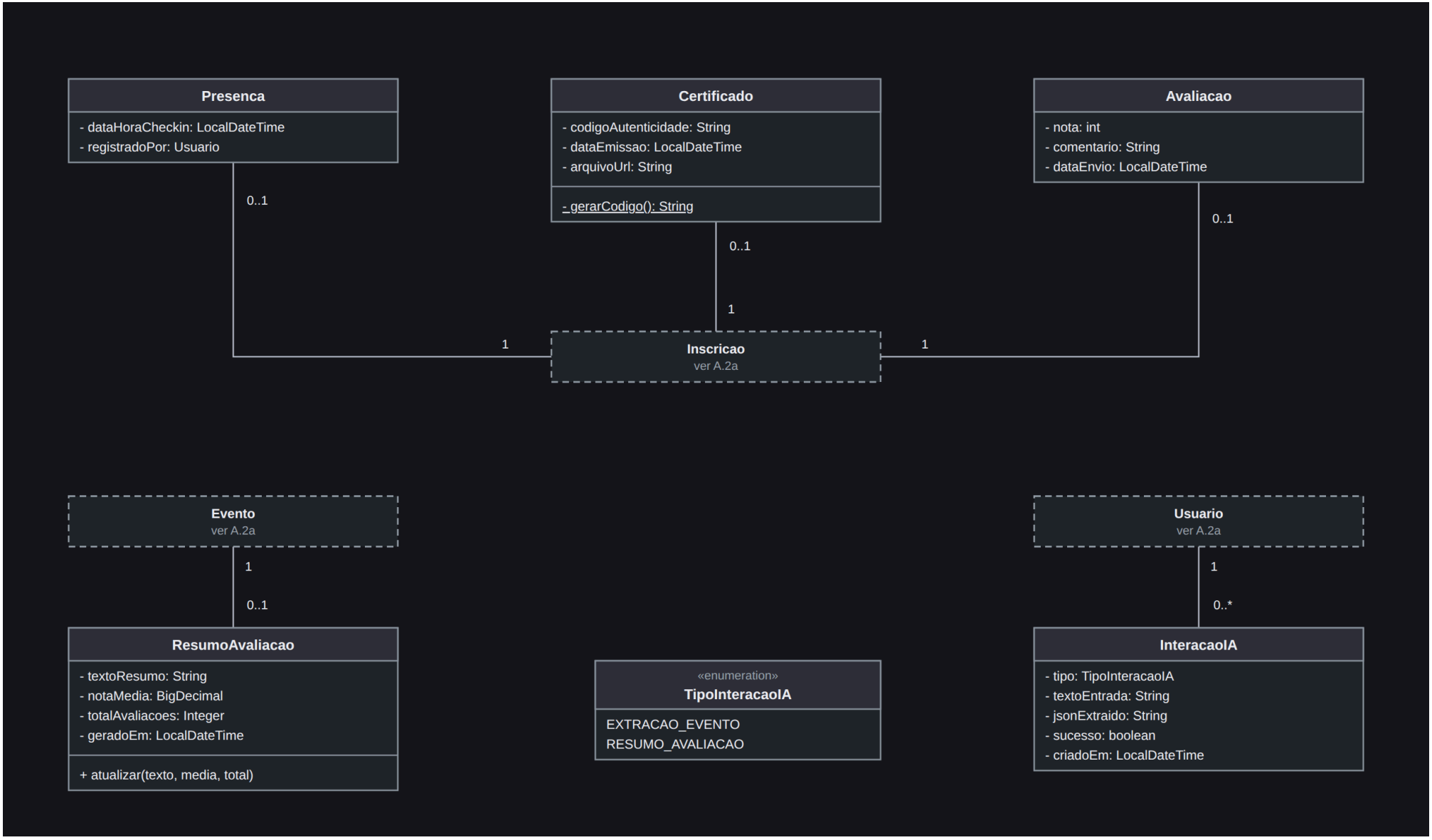
Funcionalidades do organizador. O preenchimento por IA estende a criação de evento (RF-03) e depende do serviço de linguagem, ator secundário; sem ele, a criação manual continua disponível (RN-10). Toda ação sobre um evento exige que o usuário seja o seu criador (RN-08).

Apêndice A.2a — Diagrama de Classes: Usuários, Eventos e Inscrições



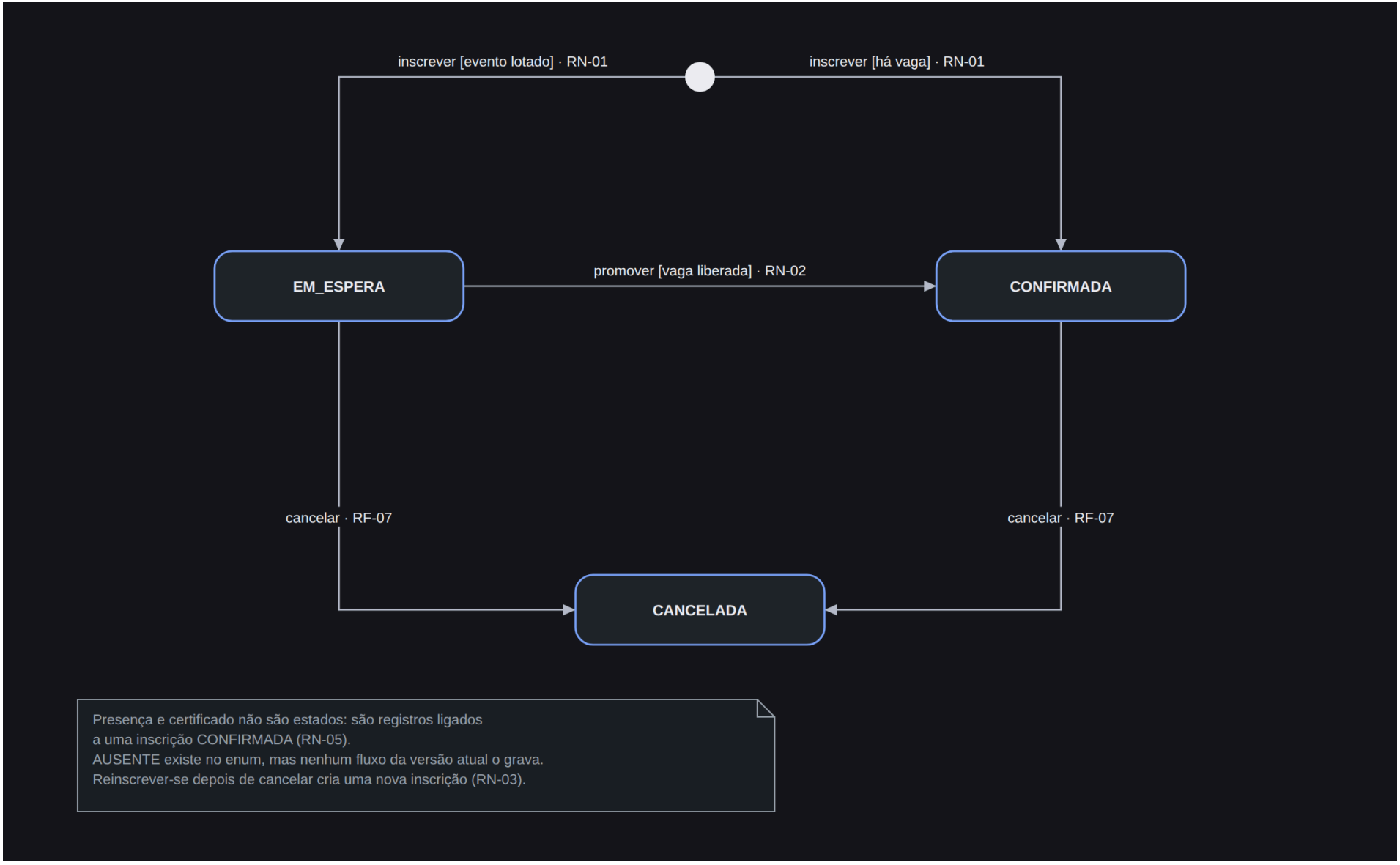
Núcleo do domínio, com os atributos e as operações públicas existentes no código; operações sublinhadas são estáticas. Inscricao liga Usuario a Evento e concentra a situação da vaga e a posição na fila (RN-01 a RN-03). O atributo versao de Evento sustenta o controle de concorrência na disputa pela última vaga.

Apêndice A.2b — Diagrama de Classes: Participação e Inteligência Artificial



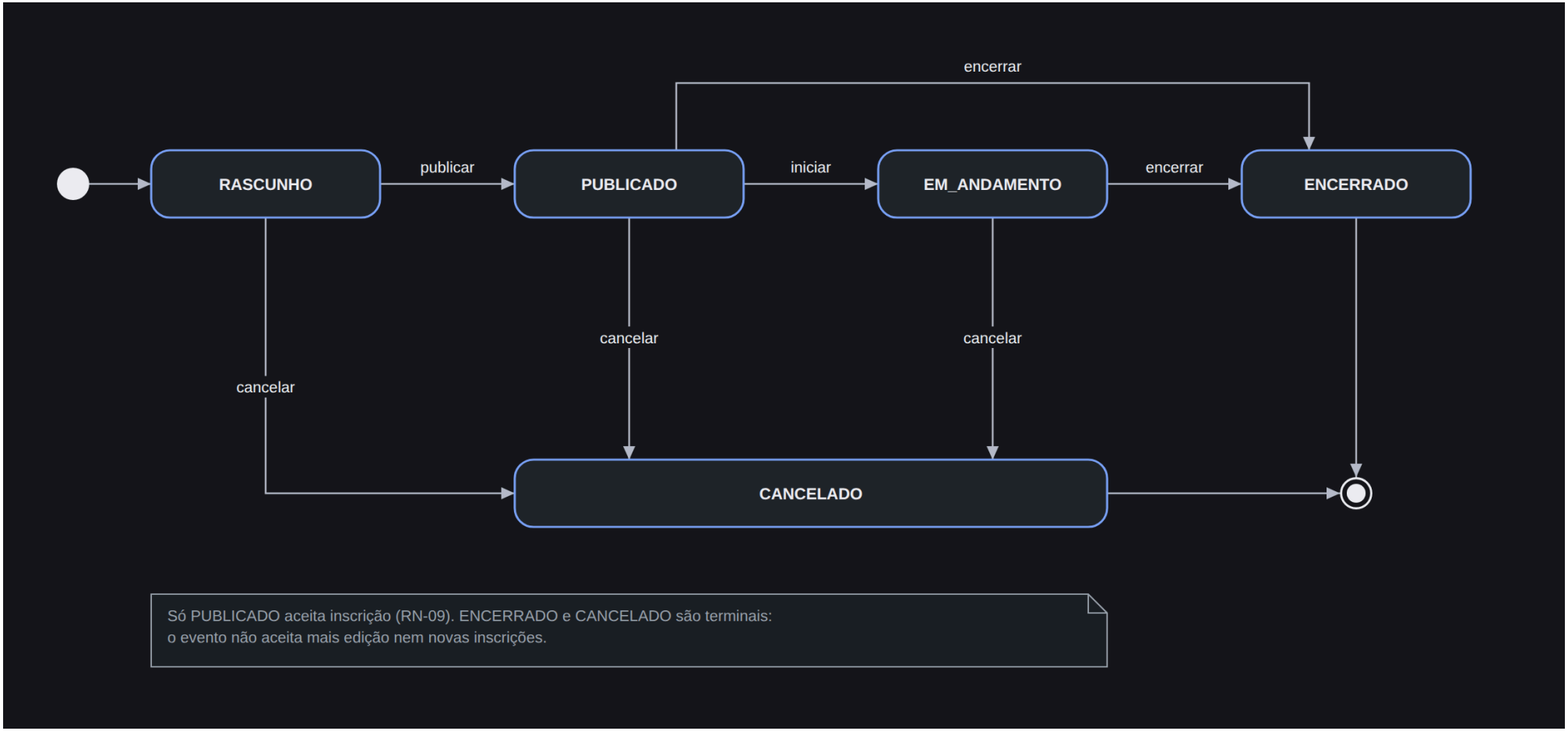
Registros que dependem da inscrição — presença, certificado e avaliação, no máximo um de cada por inscrição (RN-05 e RN-06) — e as entidades de IA: o resumo consolidado por evento (RN-07) e o histórico de interações com o modelo, mantido para auditoria (RN-10). Inscricao, Evento e Usuario aparecem apenas como referência ao diagrama A.2a.

Apêndice A.3a — Diagrama de Estados: Inscrição



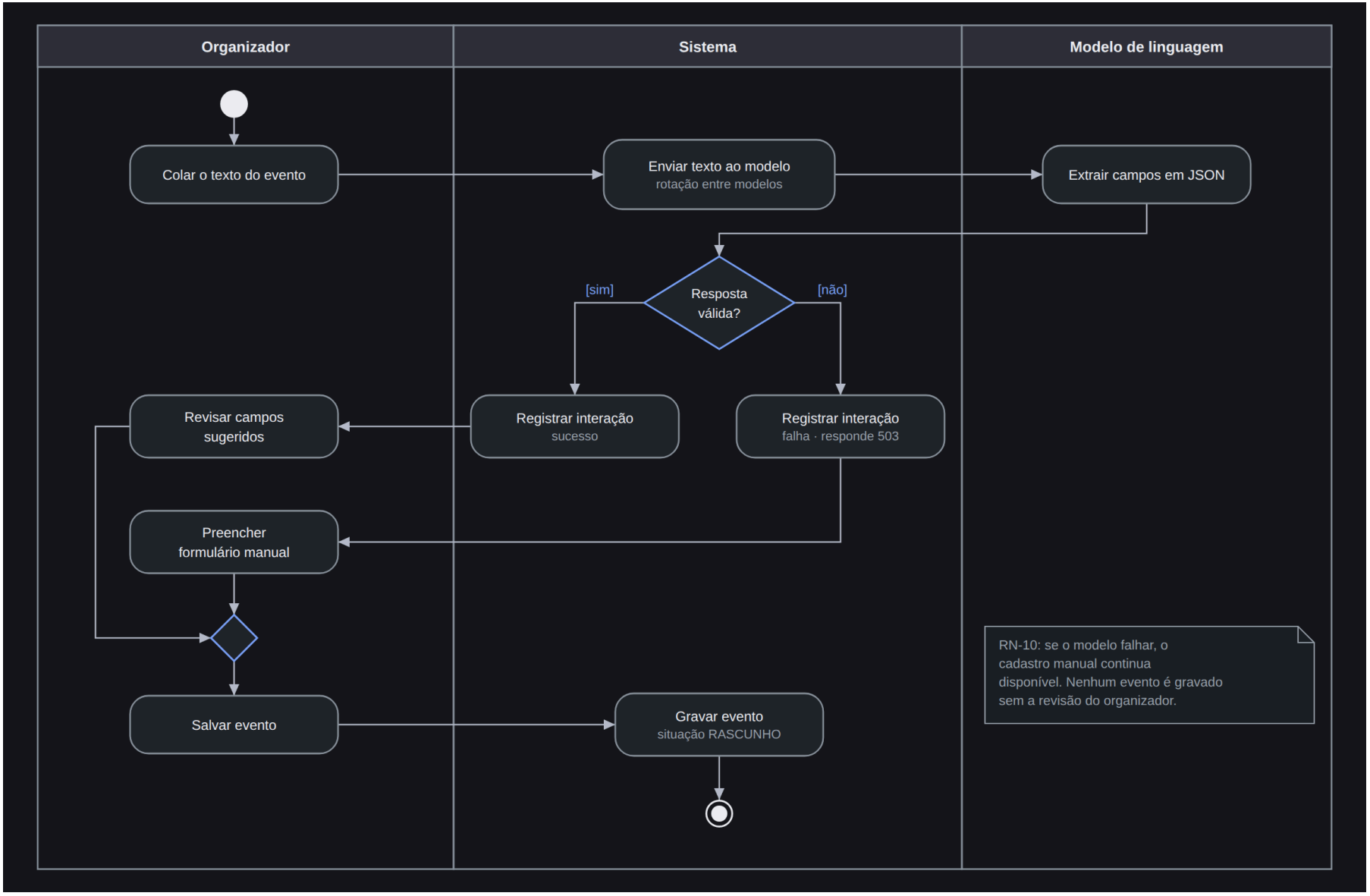
Ciclo de vida persistido da inscrição, cobrindo a garantia de vaga (RF-05), a fila de espera e a promoção por desistência (RF-06) e o cancelamento (RF-07). Presença e certificado não são estados, e sim registros vinculados a uma inscrição confirmada. O valor AUSENTE existe na enumeração, mas nenhum fluxo da versão atual o grava.

Apêndice A.3b — Diagrama de Estados: Evento



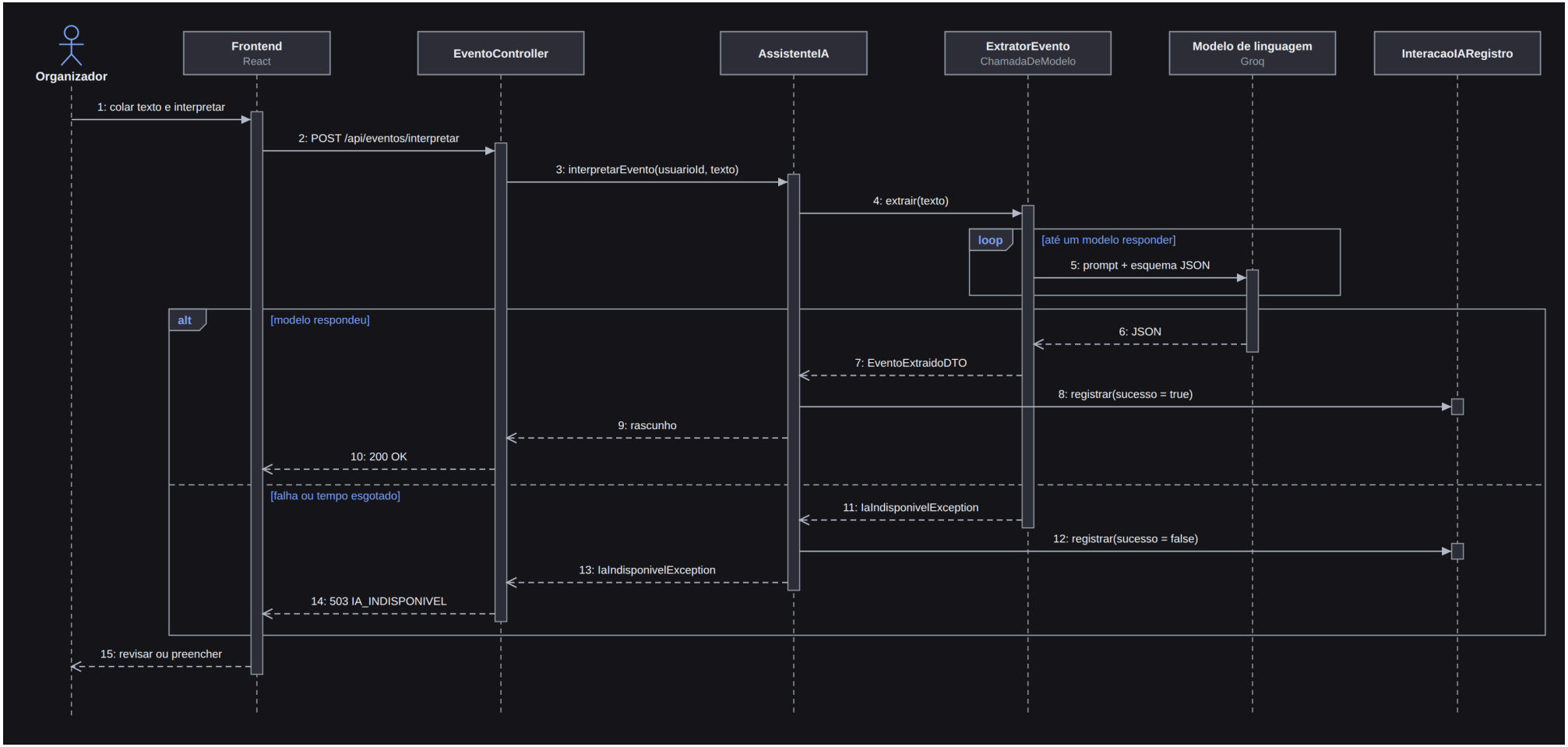
Ciclo de vida do evento conforme as transições permitidas por StatusEvento. Somente a situação PUBLICADO aceita inscrições, e as situações ENCERRADO e CANCELADO são terminais, sem edição nem novas inscrições (RN-09).

Apêndice A.4 — Diagrama de Atividades: Cadastro de Evento Assistido por IA



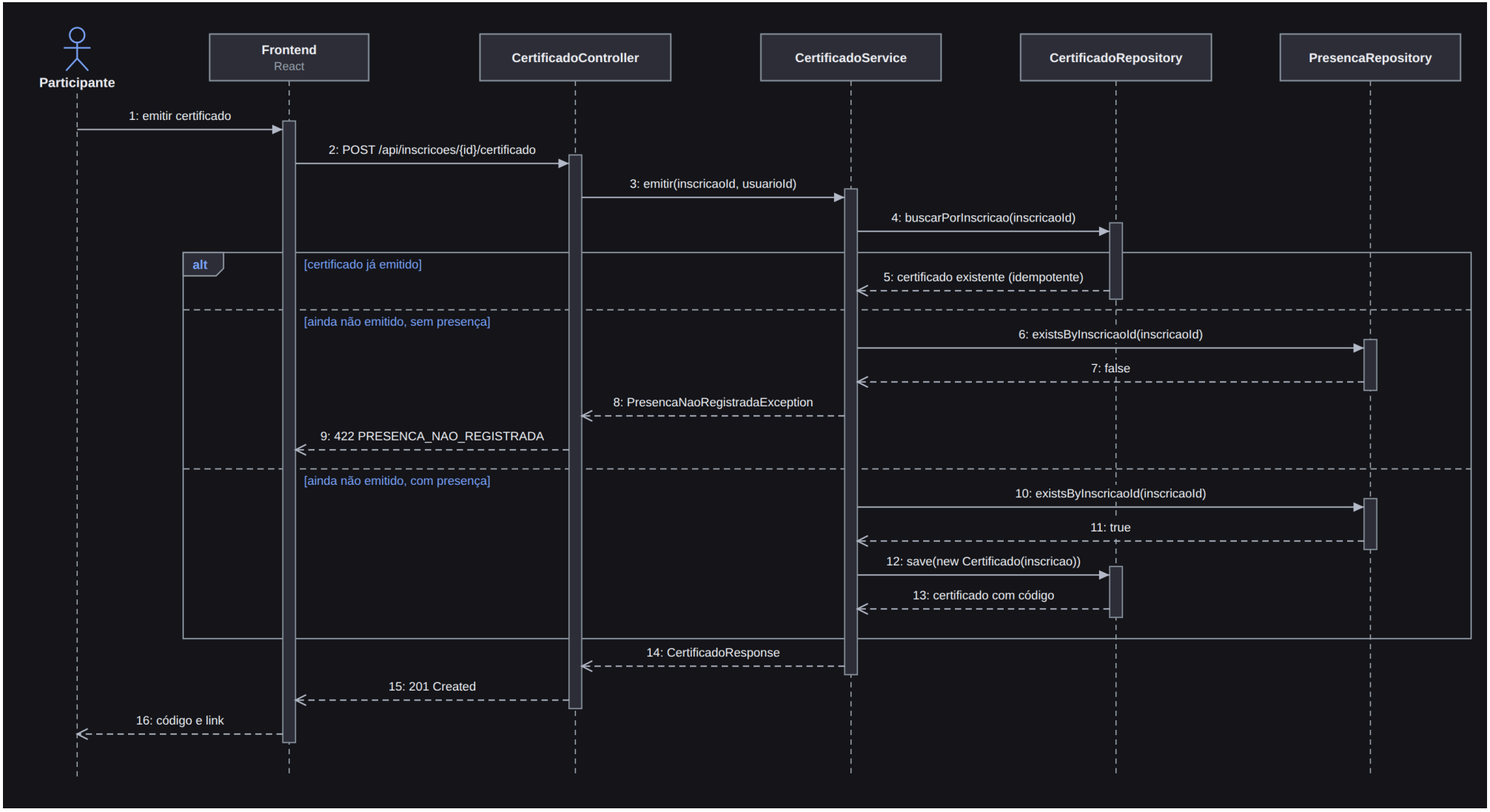
Fluxo do cadastro a partir de texto livre (RF-03), em raias de responsabilidade. Uma resposta inválida — falha do serviço, rotação de modelos esgotada ou tempo excedido — conduz ao preenchimento manual (RN-10). Em ambos os caminhos, o evento só é gravado após a revisão do organizador, em situação de rascunho.

Apêndice A.5 — Diagrama de Interação: Cadastro de Evento via IA



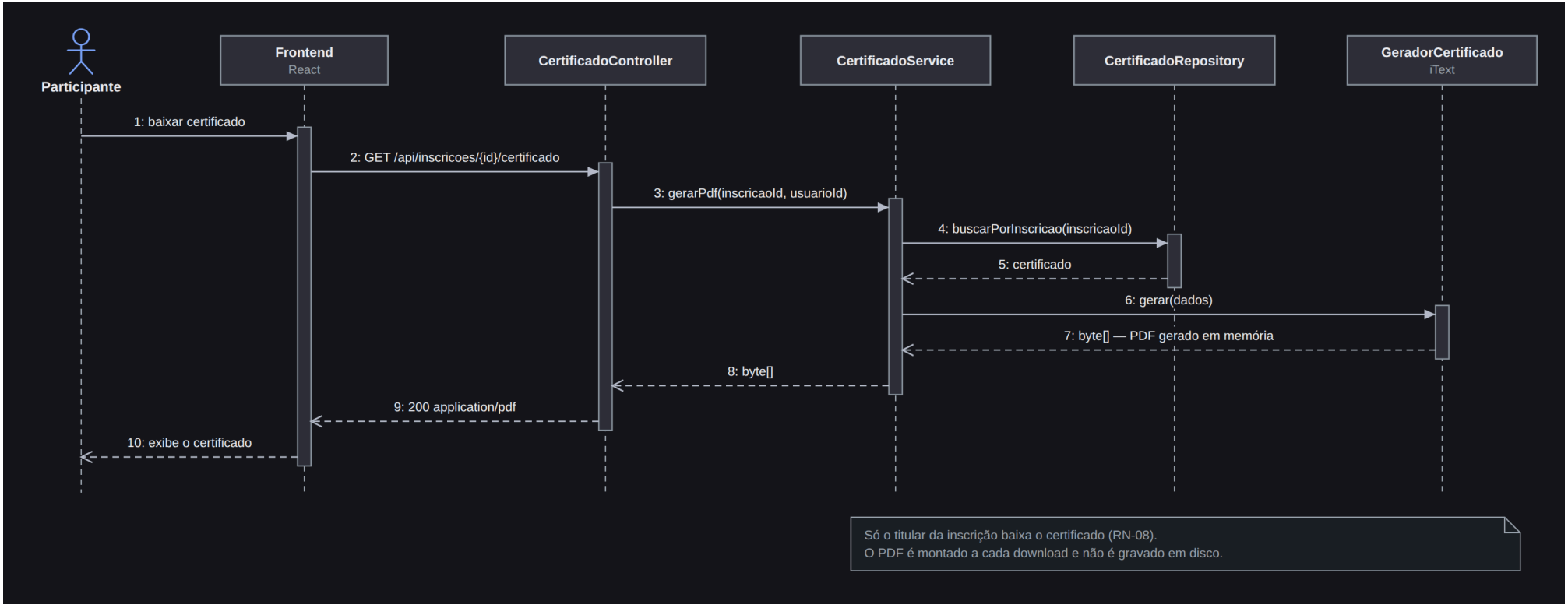
Interpretação do texto do evento por saída estruturada. O fragmento loop representa a rotação entre modelos de linguagem até que um responda; o fragmento alt separa o retorno do rascunho do caminho de contingência, em que a interface recebe o código IA_INDISPONIVEL (RN-10). Toda chamada é registrada em interacao_ia, com ou sem sucesso.

Apêndice A.6a — Diagrama de Interação: Emissão de Certificado



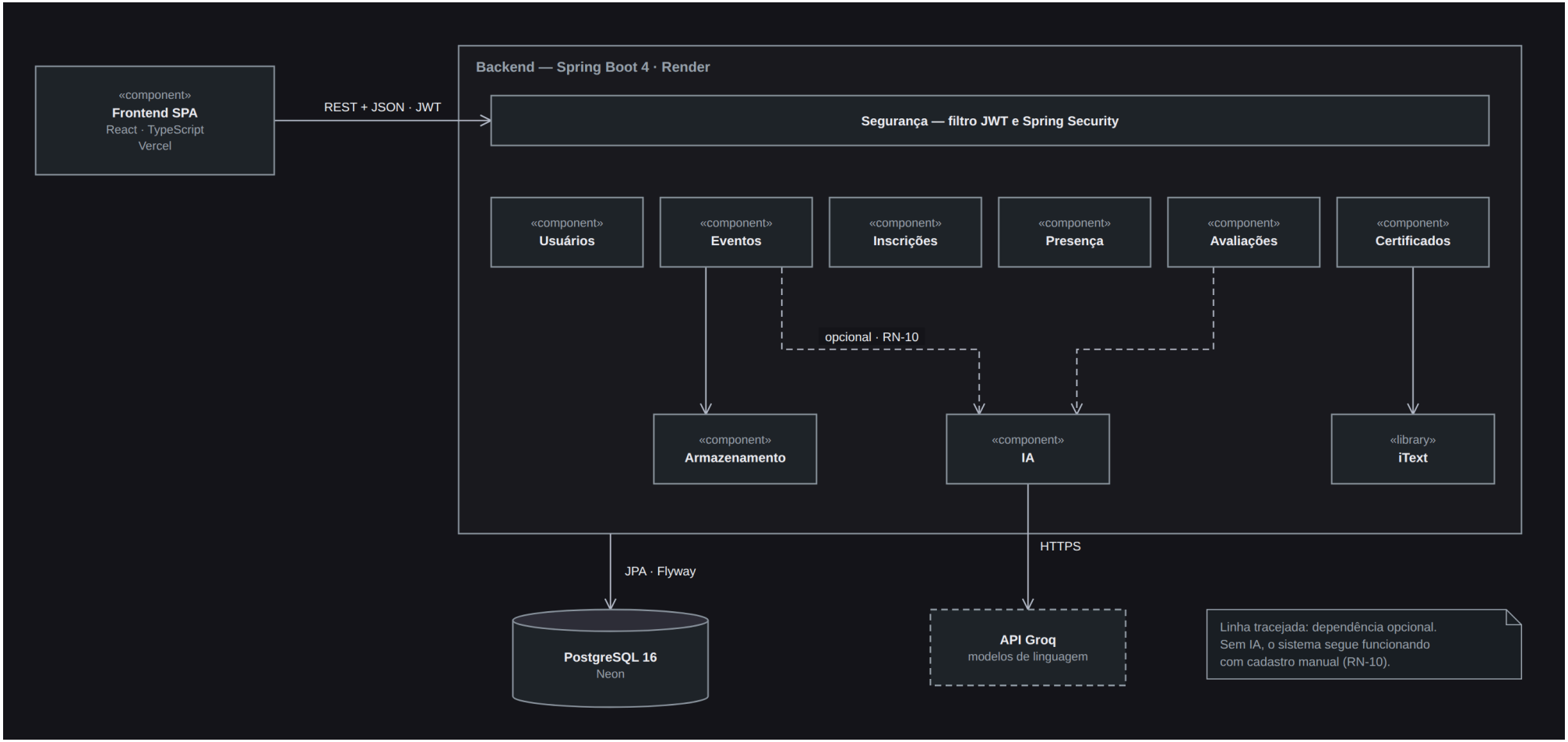
Emissão do certificado (RF-09). A operação é idempotente: um certificado já emitido é devolvido sem nova gravação. Sem registro de presença, a emissão é recusada com PRESENCA_NAO_REGISTRADA (RN-05). O código de autenticidade é gerado no construtor de Certificado, e nenhum arquivo PDF é produzido nesta etapa.

Apêndice A.6b — Diagrama de Interação: Download do Certificado



Obtenção do certificado em PDF, em requisição separada da emissão. O documento é montado pela biblioteca iText a cada solicitação, em memória e sem gravação em disco, e somente o titular da inscrição pode obtê-lo (RN-08).

Apêndice A.7 — Diagrama de Componentes



Arquitetura do monólito em camadas. Toda requisição da interface passa pelo filtro de segurança antes de alcançar os módulos de domínio. As dependências tracejadas para o módulo de IA são opcionais (RN-10), e a chave do serviço de linguagem permanece restrita ao servidor (RNF-03).